

Zadanie 4

Ekaterina Salova ID –

32.

Napíšte program, ktorý bude simulovať hru Pac-Man na hracom poli podľa obrázka. Ľavé horné políčko hracieho poľa má súradnice (riadok, stĺpec) = (1,1) a pravé spodné políčko má súradnice (5,5). Na hracom poli sa nachádzajú rozmiestnené bodky. Ak hráč vstúpi na políčko s bodkou, skonzumuje ju a táto bodka zmizne. Za každú skonzumovanú bodku získa hráč 50 bodov. Hráč môže začínať hru na niektorom z voľných políčok a môže vykonávať kroky o 1 políčko smerom na niektorú svetovú stranu.

Od adresy 305 bude v pamäti údajov pred spustením programu uložená postupnosť čísel (každé číslo na samostatnej adrese) reprezentujúca trasu, ktorú hráč počas hry vykoná, a to nasledovným spôsobom. Pohyb smerom:

- hore = 1,
- vpravo = 2,
- dole = 3,
- vľavo = 4.

Hodnota 0 reprezentuje ukončenie postupnosti. Pre postupnosť budú vyhradené adresy 305-399, neukladajte tam žiadne iné údaje. Môžete predpokladať, že hráč sa nikdy nepokúsi vykonať krok vedúci von z hracieho poľa. Zistíte, koľko bodov počas vykonávania zadanej postupnosti hráč nazbieral. V prípade, ak nazbieral maximálny počet bodov skonzumovaním všetkých bodiek na hracom poli, program by mal ihneď skončiť a na adresu 302 uložte hodnotu „1“. V ostatných prípadoch, teda ak program načíta ukončovací znak 0, uložte na adresu 302 hodnotu 0. Aktuálne (a teda aj štartovacie) súradnice hráča uchováajte na adresách: riadková 300, stĺpcová 301. Aktuálny počet bodov uchováajte na adrese 303.

Úloha 32

	1	2	3	4	5
1					
2	•		•	•	•
3	•	•	•	•	•
4				•	
5					

• - bodka



Riešenie

Dop. Instrukcia – povinne!!!!!!

Pamäť programu:

Adresa	Inštrukcia	Komentár
0	JMP 39	skoč na 39 na začiatku nastaviť všetky údaje
1	LOAD [mem 304]	načítaj prvok postupnosti, ukazovateľ je uložený na adrese 304
2	CMP 1	je to 1? (hore)
3	JC 15	ak áno, skoč na podprogram pre pohyb hráča hore na adrese 15
4	CMP 2	ak nie, je to 2? (vpravo)
5	JC 21	ak áno, skoč na podprogram pre pohyb hráča vpravo na adrese 22
6	CMP 3	ak nie, je to 3? (dole)
7	JC 27	ak áno, skoč na podprogram pre pohyb hráča dole na adrese 29
8	CMP 4	ak nie, je to 4? (vľavo)
9	JC 33	ak áno, skoč na podprogram pre pohyb hráča vľavo na adrese 36
10	JMP 65	ak nie, musí to teda byť 0, takže prejdeme počítať body
....		
12	IN [304]	posun na ďalší prvok postupnosti, zväčši ukazovateľ o 1
13	JMP 46	a skoč na hľadanie bodov
....		
15	LOAD [300]	načítaj riadok, uložený na adrese 300
16	CMP 1	je to 1? (krok vedúci von z hracieho poľa)
17	JC 65	ak áno, spočítaj body a skonči program
18	DEC [300]	zníž ukazovateľ o 1
19	JMP 12	skoč na 12
....		
21	LOAD [301]	načítaj stĺpec, uložený na adrese 301
22	CMP 5	je to 5? (krok vedúci von z hracieho poľa)
23	JC 65	ak áno, spočítaj body a skonči program
24	IN [301]	zvýš ukazovateľ o 1
25	JMP 12	skoč na 12
....		
27	LOAD [300]	načítaj riadok, uložený na adrese 300
28	CMP 5	je to 5? (krok vedúci von z hracieho poľa)
29	JC 65	ak áno, spočítaj body a skonči program
30	IN [300]	zvýš ukazovateľ o 1
31	JMP 12	skoč na 12
....		
33	LOAD [301]	načítaj stĺpec, uložený na adrese 301
34	CMP 1	je to 1? (krok vedúci von z hracieho poľa)
35	JC 65	ak áno, spočítaj body a skonči program
36	DEC [301]	zníž ukazovateľ o 1
37	JMP 12	skoč na 12
....		
39	LOAD [400]	načítaj číslo na adrese 400 (0)
40	STORE [302]	napíš číslo na adresu 302 - 0

42	STORE [303]	napiš číslo na adresu 303 - 0
43	ADD 305	zvýš číslo o 305
44	STORE [304]	napiš číslo na adresu 304 - 305
45	JMP 102	skoč na adresu 102 – nastavit všetky bodky
....		
46	LOAD [300]	načítaj číslo na adrese 300
47	CMP 2	Pacman je v 2 riadku?
48	JC 53	skoč na adresu 53 hľadať stĺpec
49	CMP 3	Pacman je v 3 riadku?
50	JC 59	skoč na adresu 59 hľadať stĺpec
51	JMP 1	skoč na začiatok
....		
53	LOAD [301]	načítaj číslo na adrese 301
54	ADD 400	zvýš číslo o 400
55	STORE [412]	Napiš adresu bodky na adresu 412
56	DEC [mem 412]	Vymažem bod
57	JMP 1	skoč na začiatok
....		
59	LOAD [301]	načítaj číslo na adrese 301
60	ADD 405	zvýš číslo o 405
61	STORE [412]	Napiš adresu bodky na adresu 412
62	DEC [mem 412]	Vymažem bod
63	JMP 1	skoč na začiatok
....		
65	LOAD [mem 411]	načítaj bodku, ukazovateľ je uložený na adrese 411
66	CMP 411	je to 411? Znamená že prešli všetky bodky
67	JC 78	ak áno, skoč na 78
68	CMP 1	je to 1? Zostava tam bodka?
69	JNC 73	ak zjedol tu bodku, idem pripočítať 50 bodov
70	INC [411]	posun na ďalšiu adresu, zväčši ukazovateľ o 1
71	JMP 65	skoč naspäť
....		
73	LOAD [303]	načítaj body na adrese 303
74	ADD 50	zvýš číslo o 50
75	STORE [303]	zapiš na adresu 303
76	JMP 70	skoč na 70
....		
78	LOAD [303]	načítaj body na adrese 303
79	CMP 500	je to 500? Našli všetky body?
80	JC 83	ak áno, skoč nastaviť 1 na adrese 302
81	JMP 100	skonči program
....		
83	INC [302]	zväčši ukazovateľ o 1
84	JMP 100	skonči program
....		
100	HALT	koniec programu
....		
102	LOAD [400]	načítaj číslo na adrese 303 (0)
103	ADD 401	pripočítaj 401
104	STORE [411]	zapiš na adresu 411

105	LOAD [411]	načítaj číslo na adrese 411
106	CMP 411	je to 411? Skončili sme?
107	JC 114	ak áno, nastavím 411 a idem na začiatok
108	LOAD [400]	načítaj číslo na adrese 400 (0)
109	ADD 1	zväčši o 1
110	STORE [mem 411]	zapiš číslo, ukazovateľ je uložený na adrese 411
111	INC [411]	Inkrimentuj adresu 411
112	JMP 105	skoč na ďalšiu bodku
....		
114	LOAD [400]	načítaj číslo na adrese 400 (0)
115	ADD 401	zväčši o 401
116	STORE [411]	zapiš na adresu 411
117	JMP 1	skoč na začiatok

Simulujeme napríklad takúto postupnosť krokov: 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 4 4 4 0. Toto je príklad postupností, kde adresa 302 bude 0 a pacman nenazbieral maximálny počet bodov. Konečné súradnice hráča po vykonaní postupnosti krokov budú (riadok, stĺpec) = (1,2) – podľa obrázka nižšie:

	1	2	3	4	5
1			<	<	<
2	•	•	•	•	^
3	>	v	•	•	^
4	^	>	>	>	^
5					

• - bodka

Pamäť údajov pred spustením program:

Adresa	Údaj	Komentár
300	5	začiatočná riadková súradnica hráča
301	1	začiatočná stĺpcová súradnica hráča
302	0	
303	0	počet bodov
304	305	ukazovateľ na momentálne spracúvaný prvok postupnosti
....		
305	1	postupnosť krokov
306	1	
307	2	
308	3	
309	2	
310	2	
311	2	
312	1	
313	1	
314	1	
315	4	
316	4	

317	4	
318	0	koniec postupnosti

Pamäť údajov po skončení program:

Adresa	Údaj	Komentár
300	1	konečná riadková súradnica hráča
301	2	konečná stĺpcová súradnica hráča
302	0	nenazbieral maximálny počet bodov
303	200	zjedol 4 bodky

Ostatné hodnoty v pamäti údajov ostanú bez zmeny.

Ďalší príklad: 1 1 1 1 4 3 3 3 3 4 1 1 1 1 4 3 3 3 3 4 1 1 1 0

1. hore = 1,
2. • vpravo = 2,
3. • dole = 3,
4. • vľavo = 4.

	1	2	3	4	5
1		↓	<	↓	<
2	●	↓	↑	↓	↑
3	↑	↓	↑	↓	↑
4	↑	↓	↑	↓	↑
5	↑	<	↑	<	●

• - bodka

Pamäť údajov pred spustením program:

Adresa	Údaj	Komentár
300	5	začiatočná riadková súradnica hráča
301	5	začiatočná stĺpcová súradnica hráča
302	0	
303	0	počet bodov
304	305	ukazovateľ na momentálne spracúvaný prvok postupnosti
....		
305	1	postupnosť krokov
306	1	
307	1	
308	1	
309	4	
310	3	
311	3	
312	3	
313	3	
314	4	
315	1	
316	1	
317	1	
318	1	

319	4	
320	3	
321	3	
322	3	
323	3	
324	4	
325	1	
326	1	
327	1	
321	0	koniec postupnosti

Pamäť údajov po skončení program:

Adresa	Údaj	Komentár
300	2	konečná riadková súradnica hráča
301	1	konečná stĺpcová súradnica hráča
302	1	nazbieral maximálny počet bodov
303	500	zjedol všetky bodky

Ostatné hodnoty v pamäti údajov ostanú bez zmeny.

Zhodnotenie

V rámci tejto úlohy bol vyvinutý a otestovaný algoritmus, ktorý simuluje hru Pac-Man na ihrisku 5x5 s rozptýlenými bodkami.

Testovanie programu ukázalo, že pri počiatočnej pozícii hráča na bunke (5,1) a danej sekvencii pohybov hráč správne zbiera body, keď dosiahne ich pozíciu na hracom poli. Ak sa nazbierali všetky body v poli, program zapíše na adresu 302 hodnotu «1». Ak sa sekvencia skončí skôr, ako sa nazbierajú všetky body, na adresu 302 sa zapíše hodnota «0».

Program úspešne prešiel testami správnosti pohybov a bodovania. V niektorých testoch sa hráčovi podarilo pozbierať všetky bodky a program skončil zápisom «1» na adresu 302. V iných prípadoch sa program ukončil po dokončení sekvencie ťahov a na adresu 302 sa zapísala «0», pretože sa nezozbierali všetky bodky.